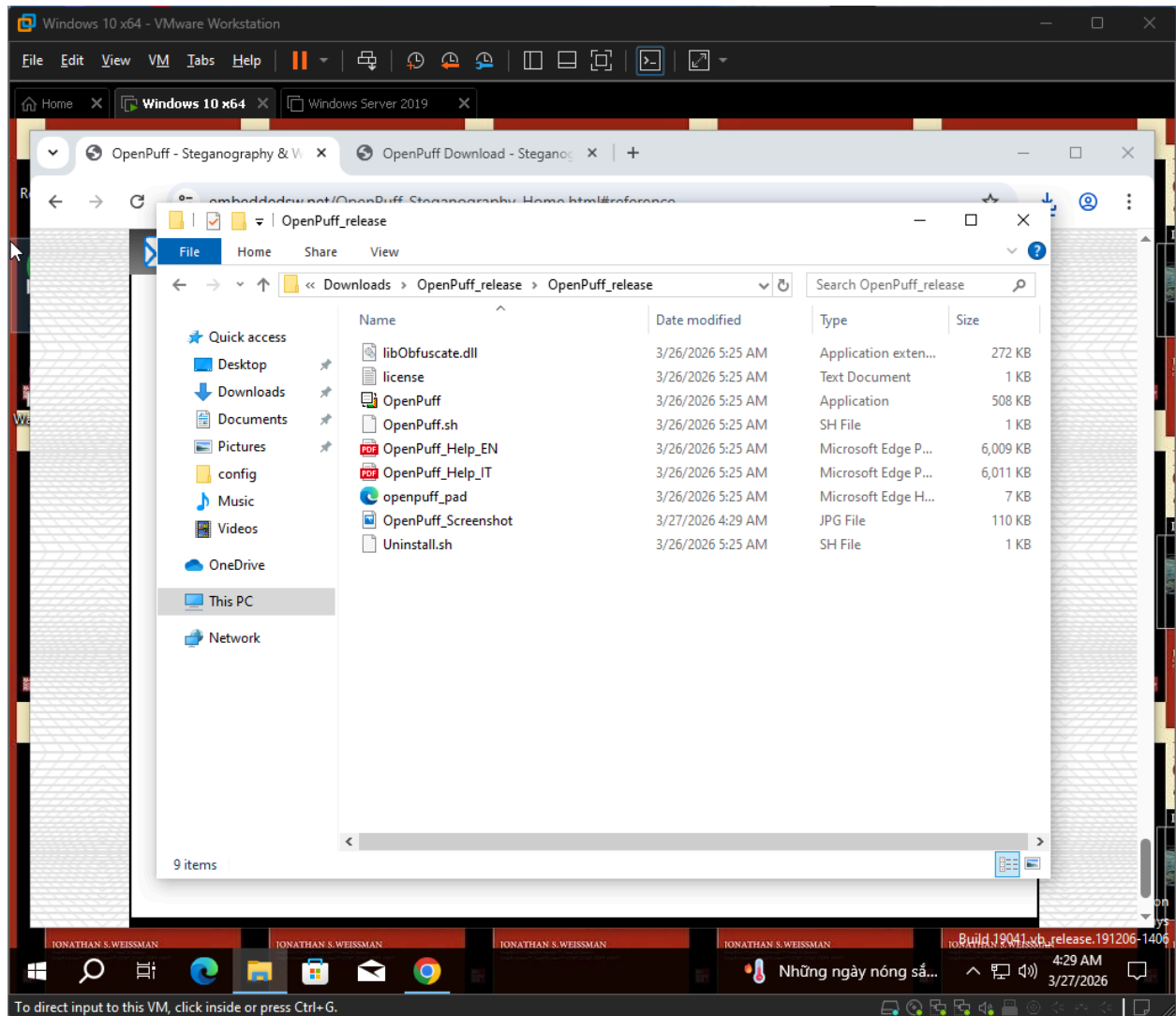
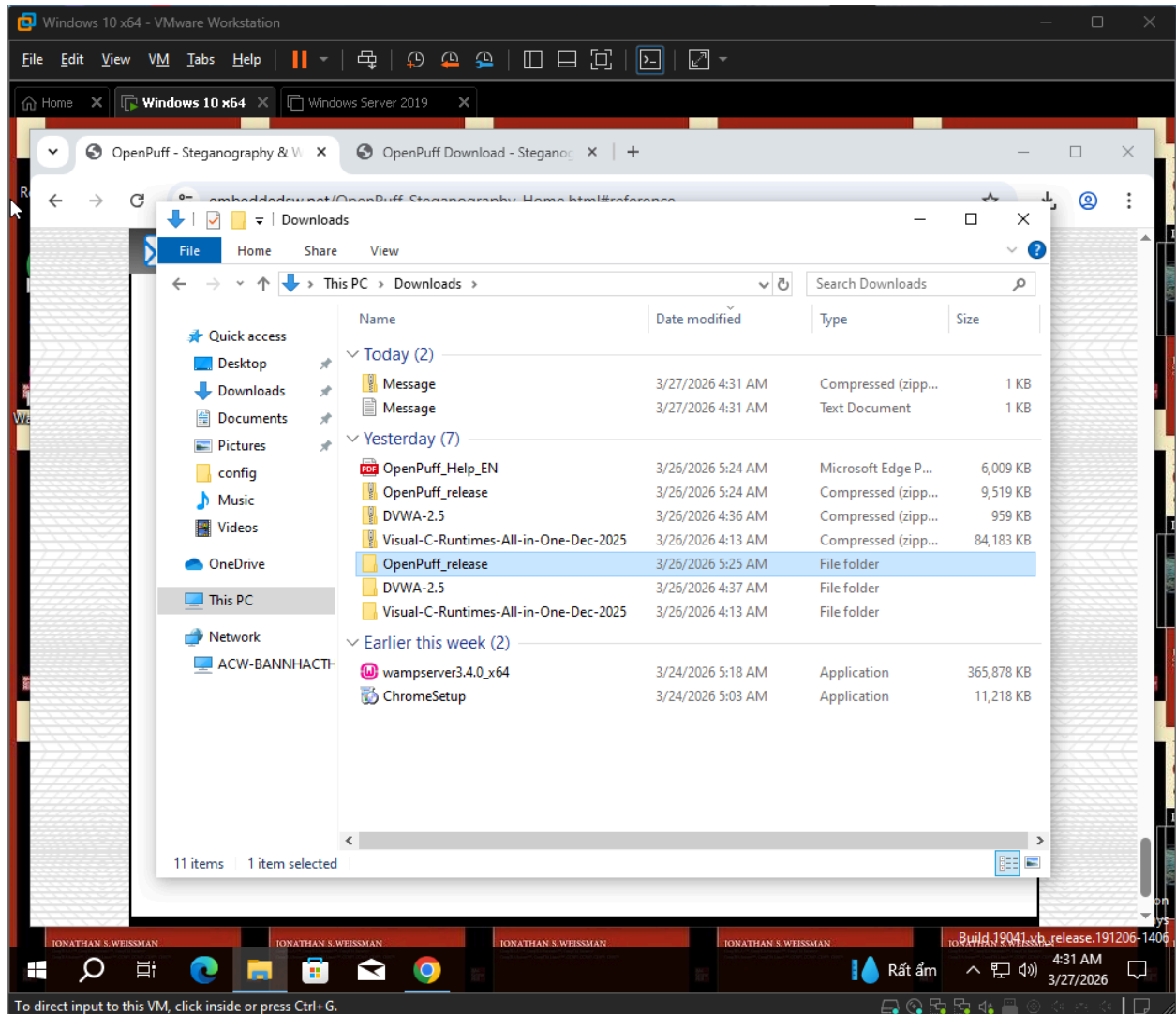


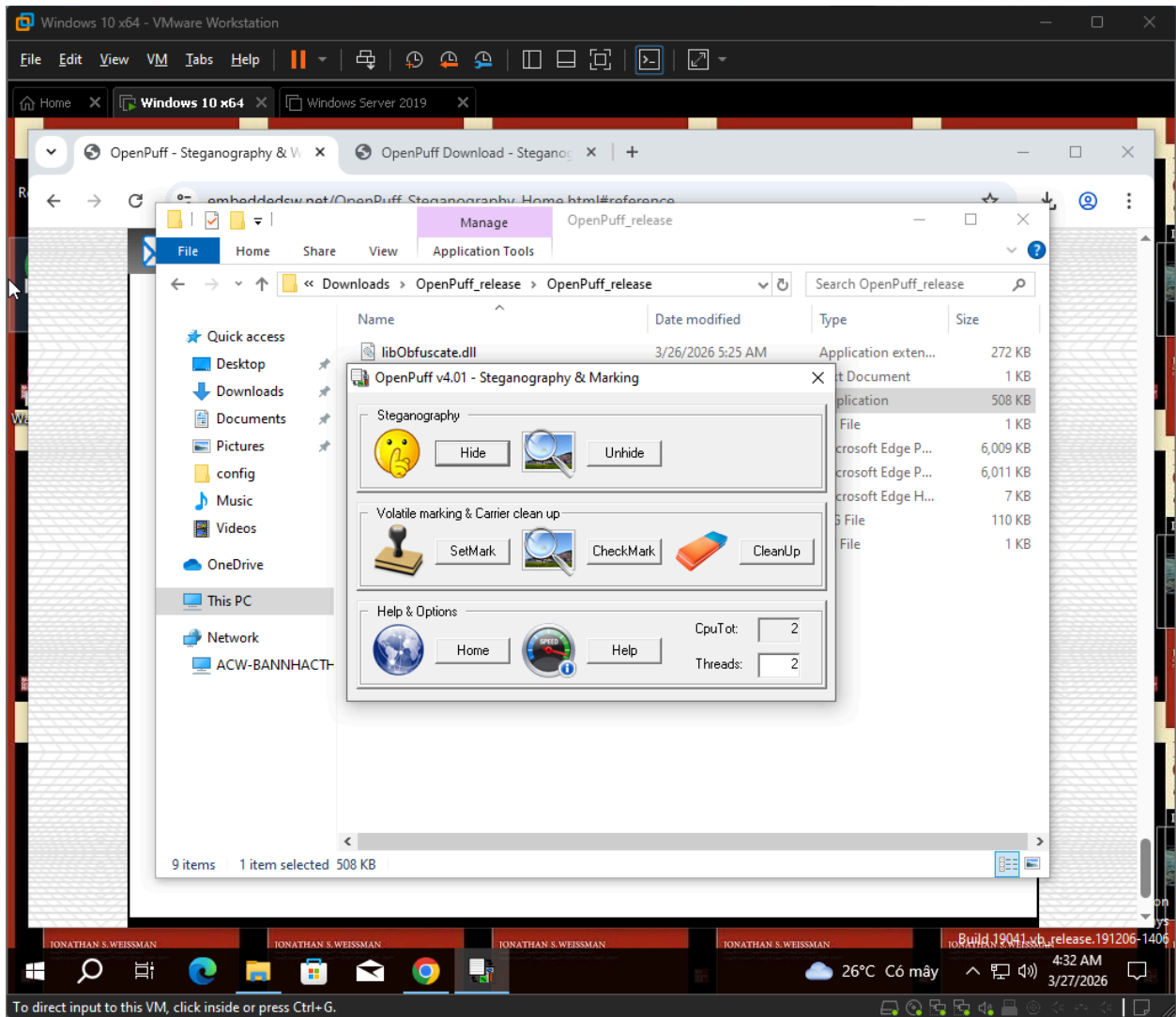
Project 6-1: Using OpenPuff Steganography

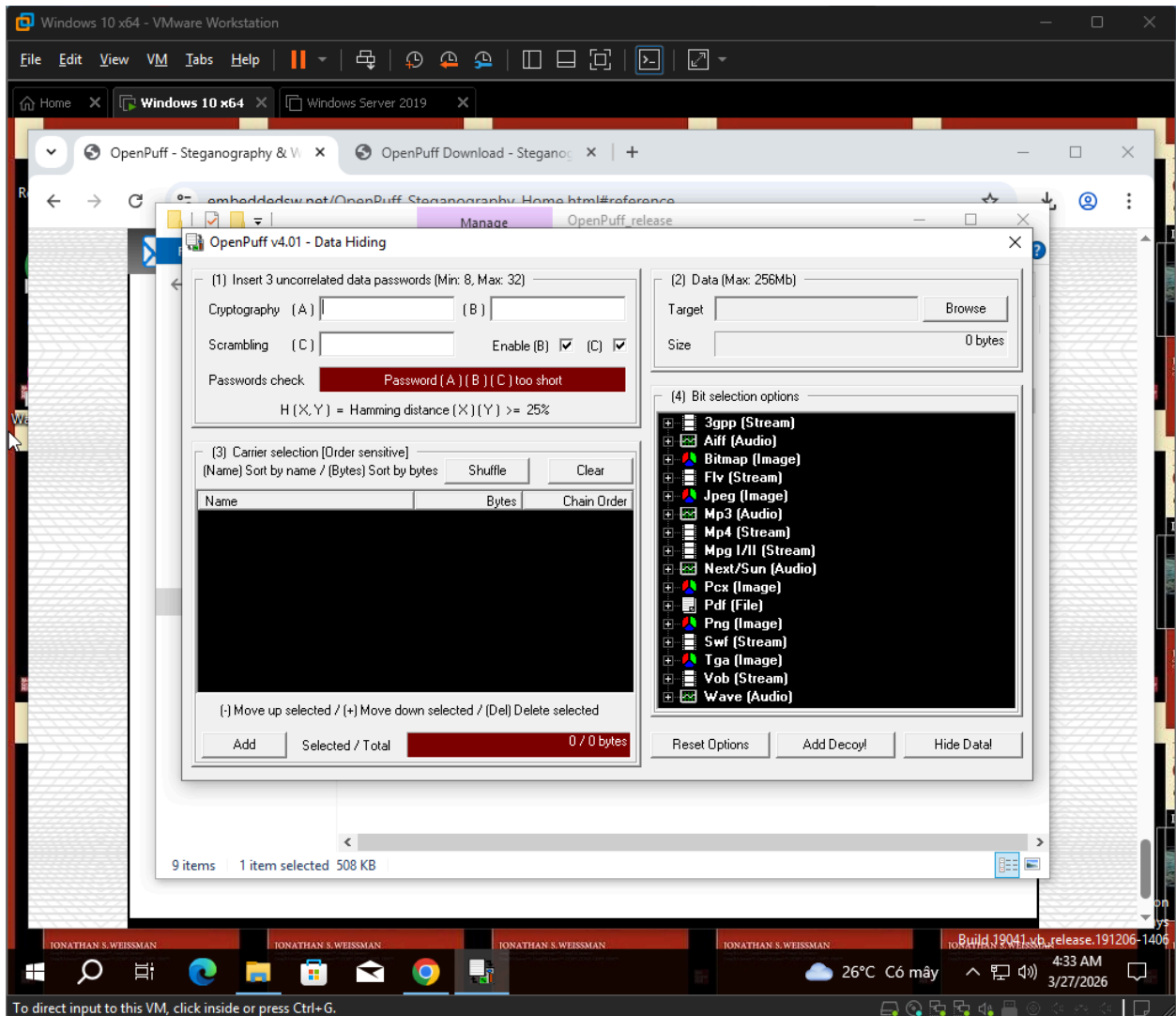
Note 21



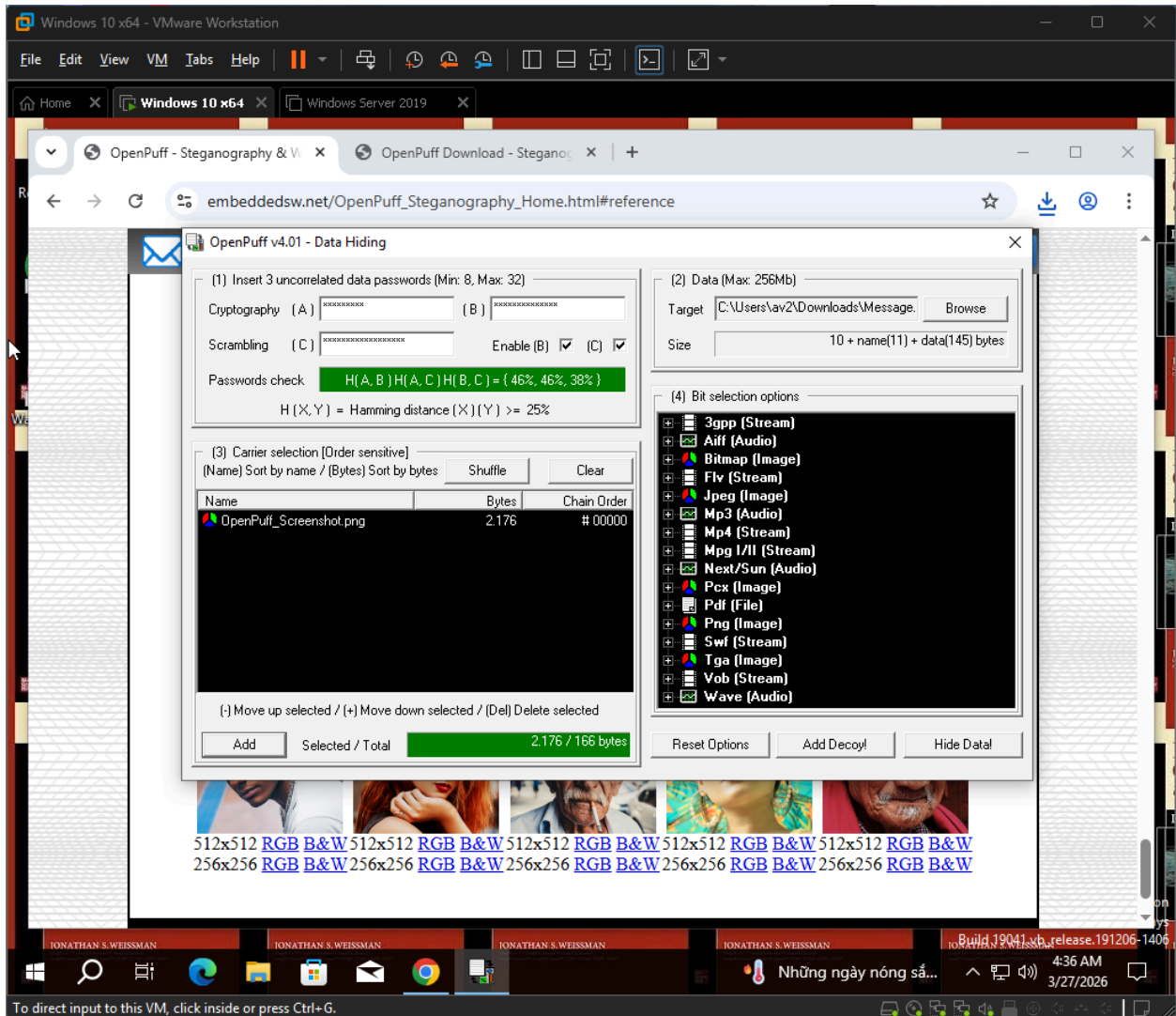
Note 22

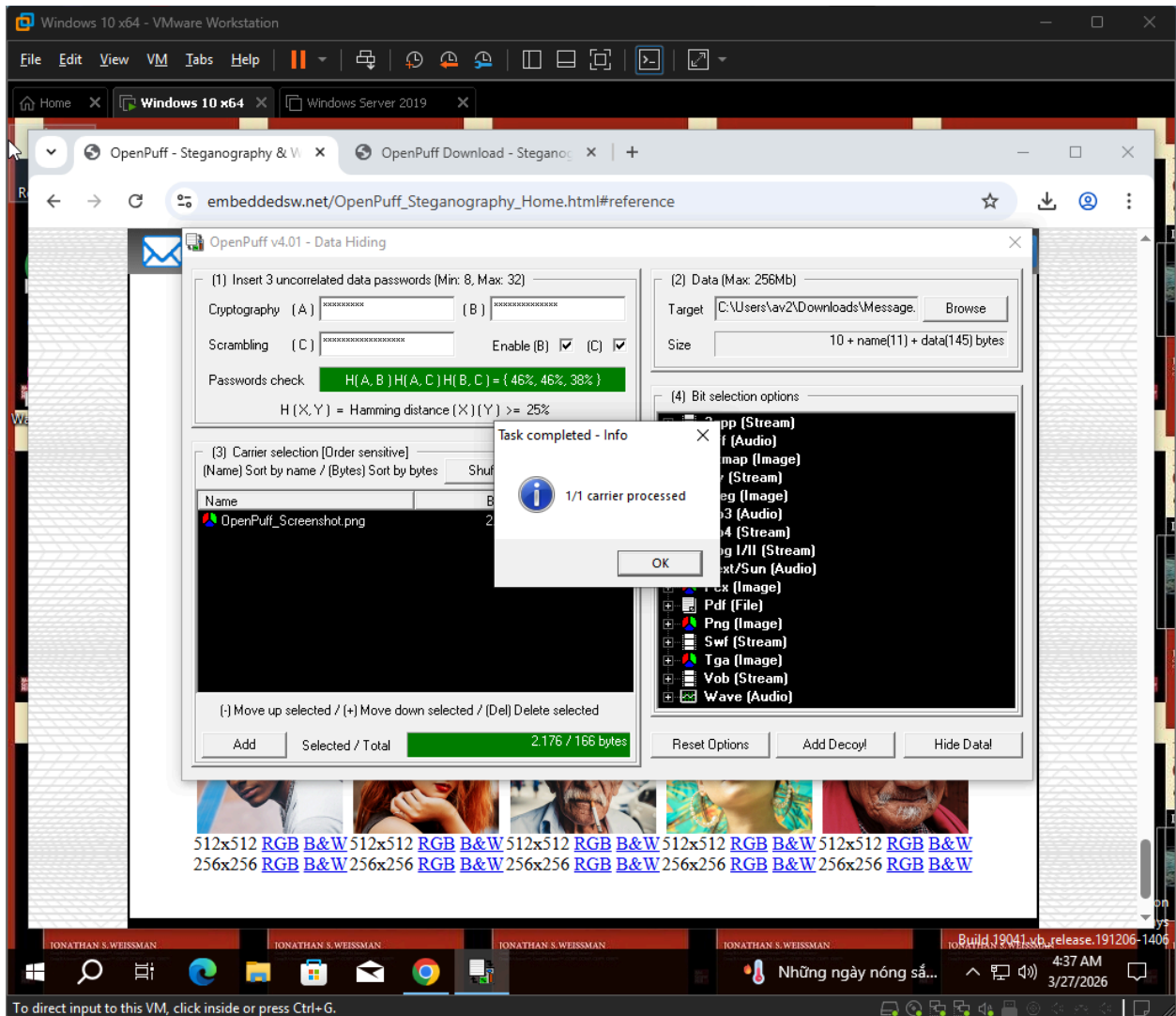




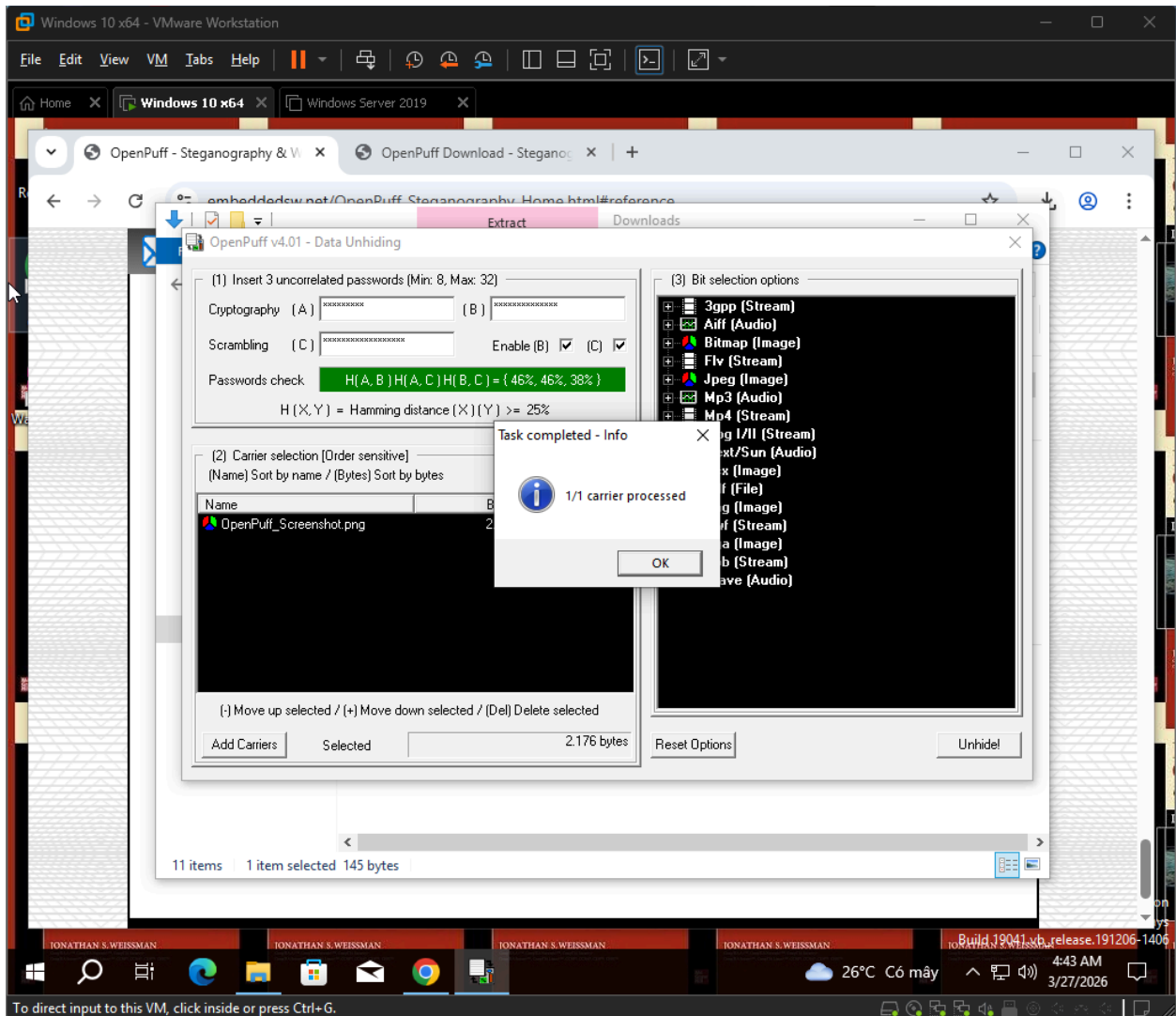


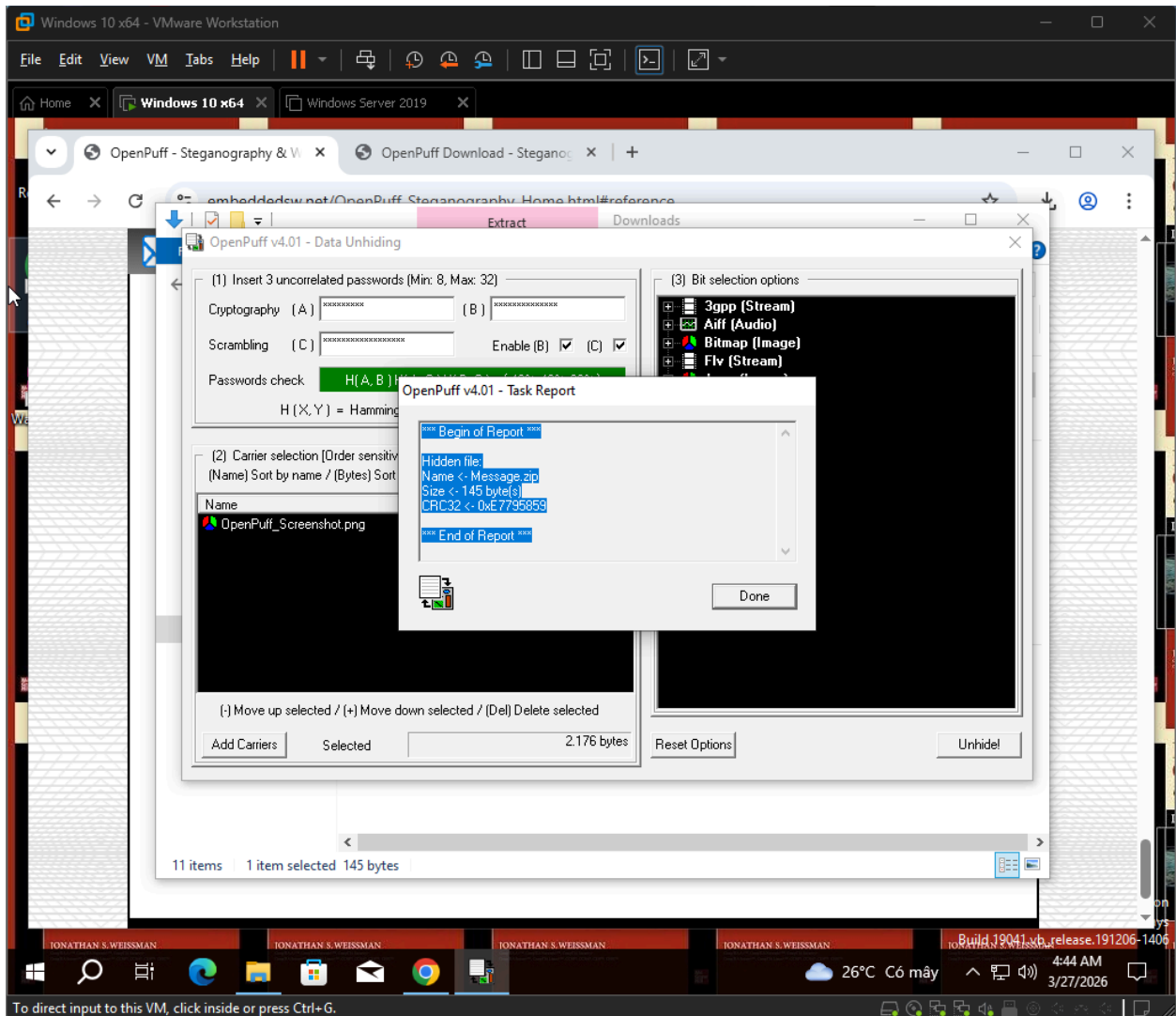
Note 23

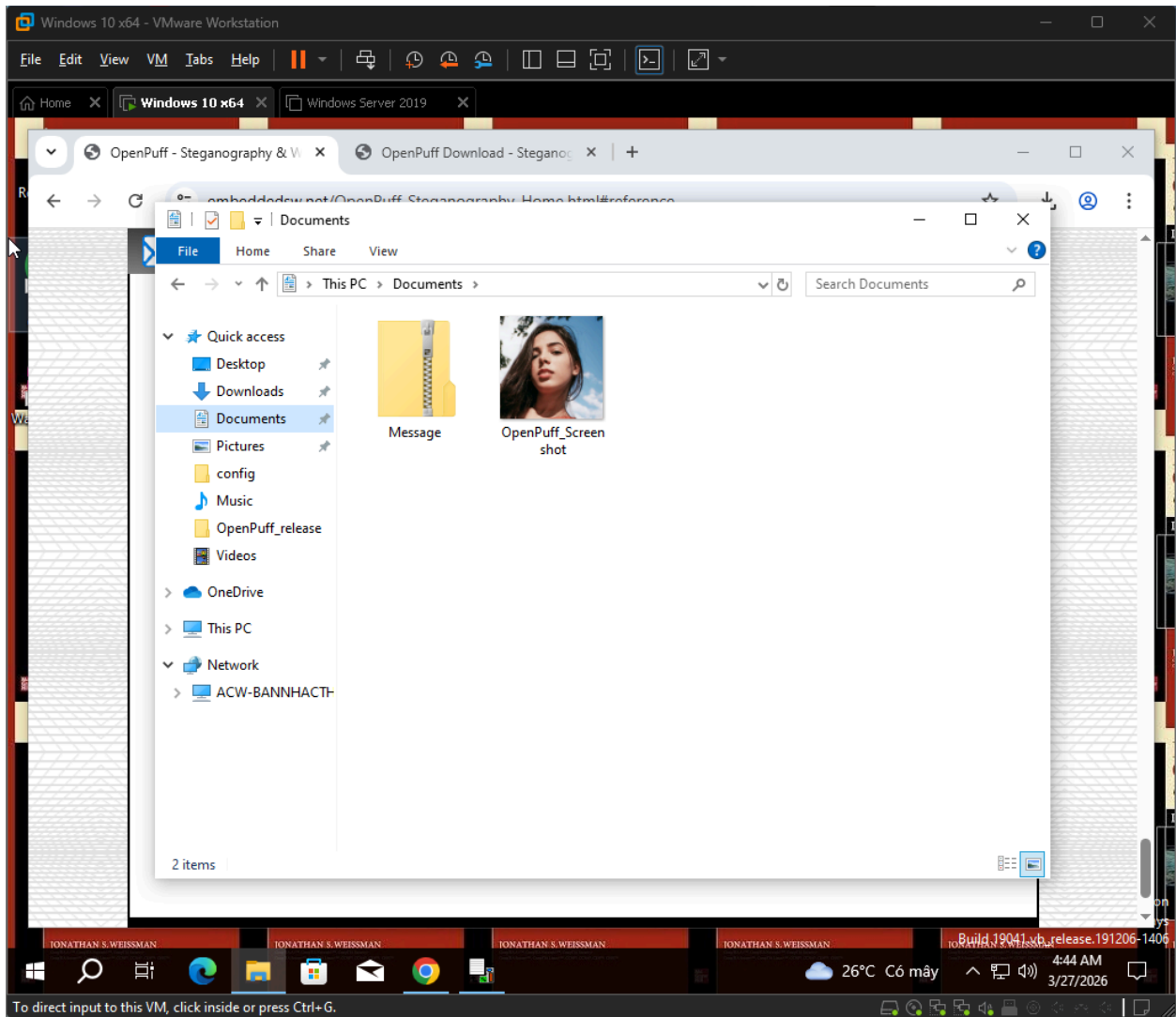




17. I don't see anything different than the previous image.

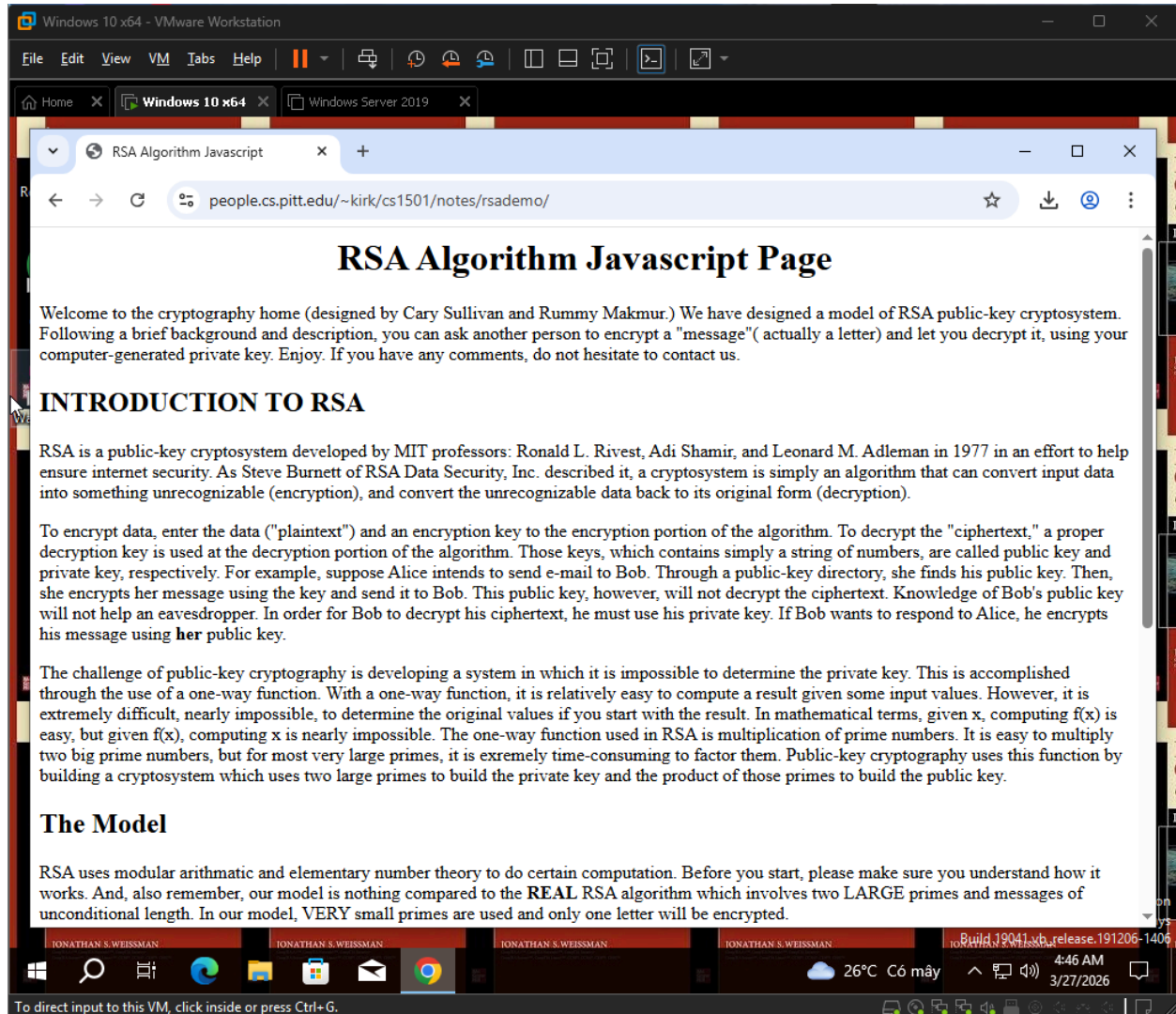




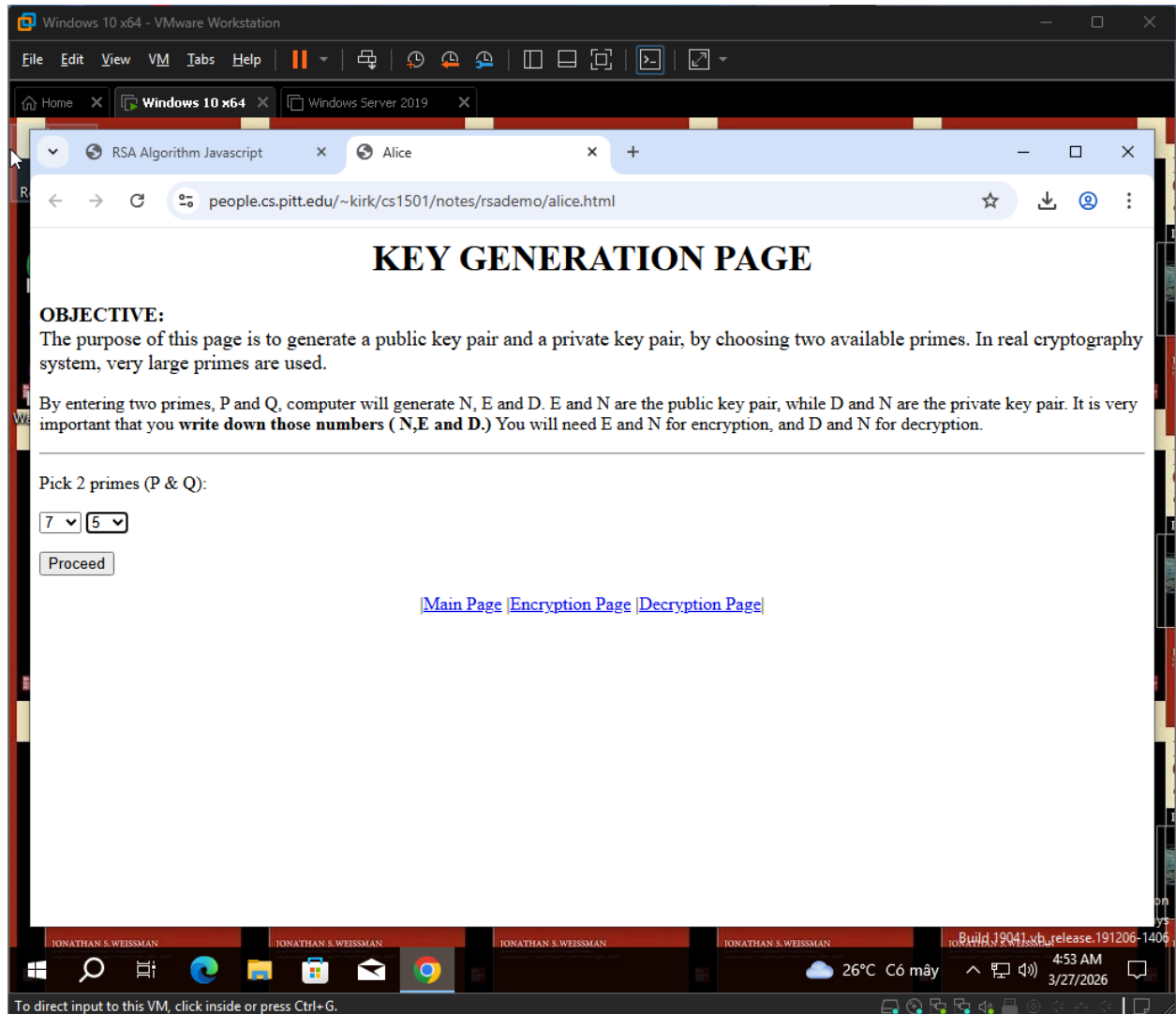


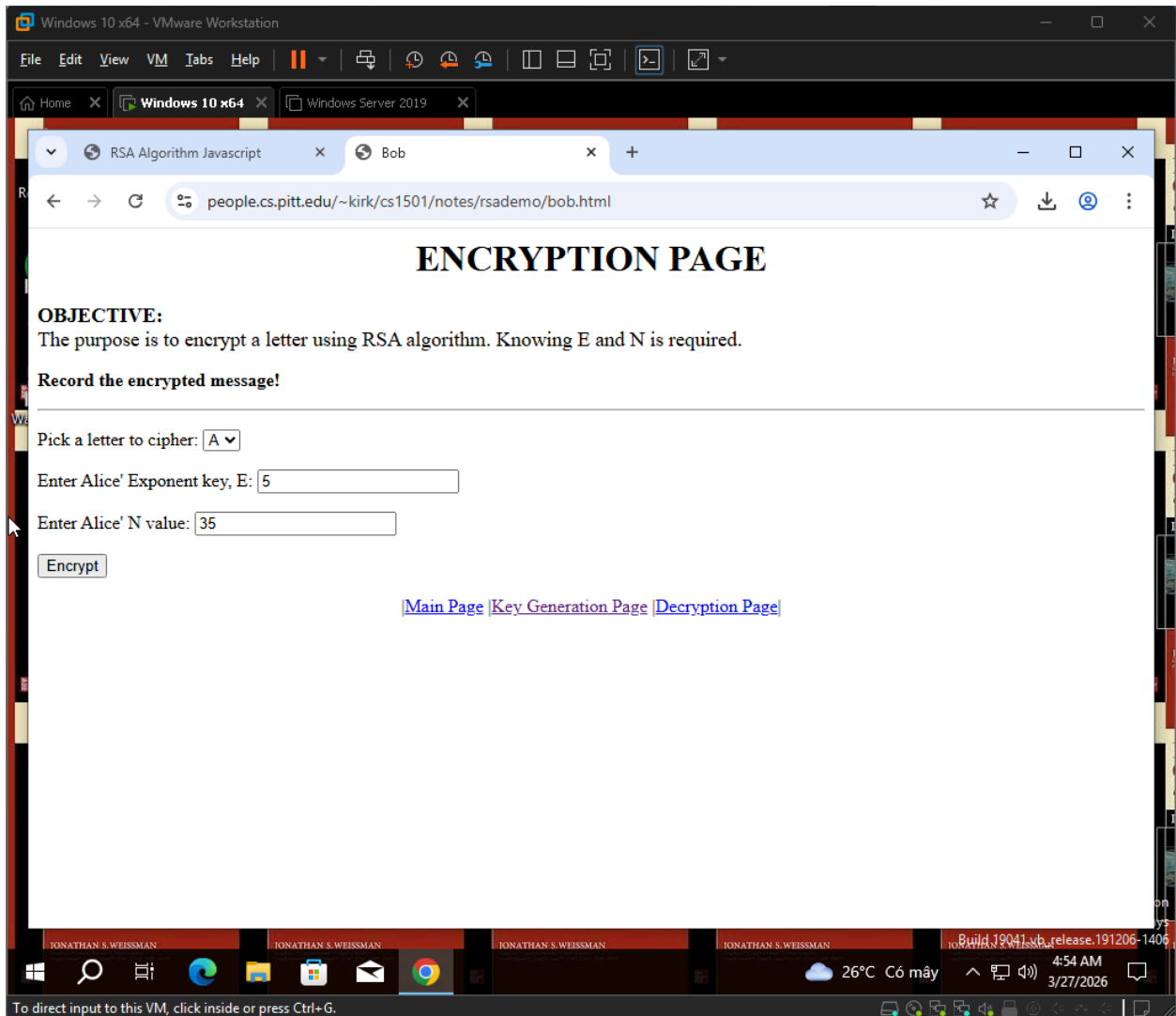
Project 6-2: Running an RSA Cipher Demonstration

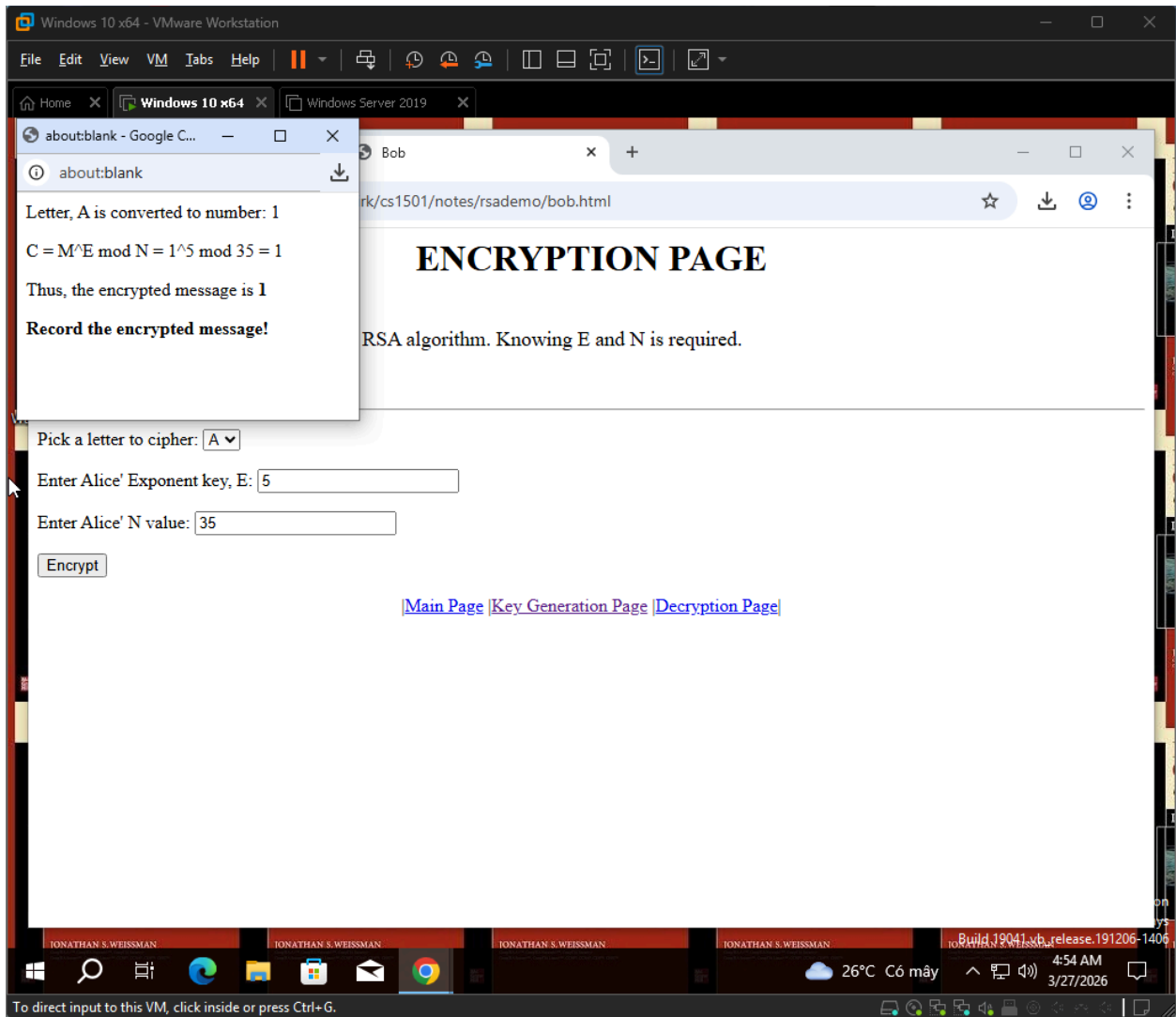
Note 24

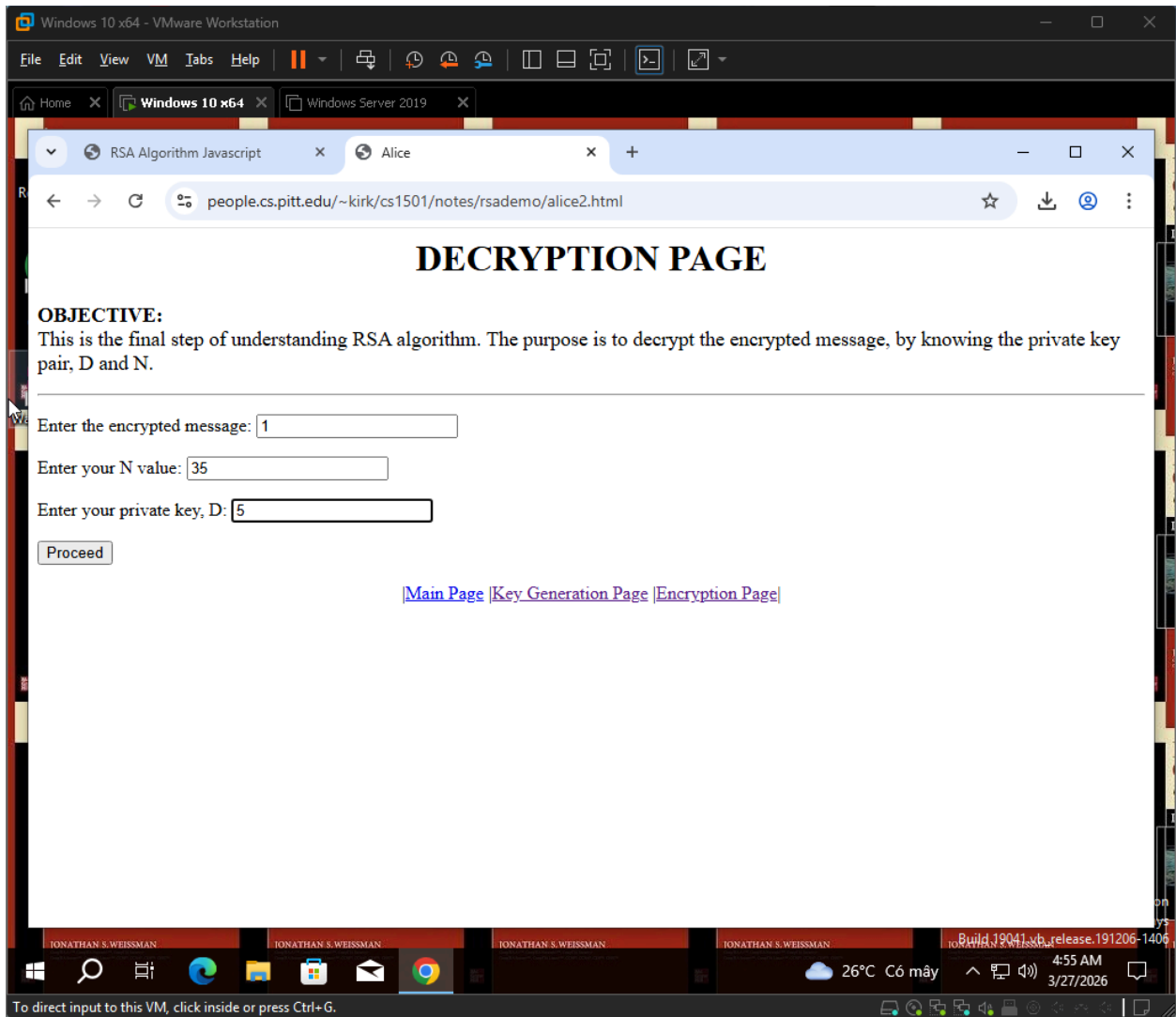


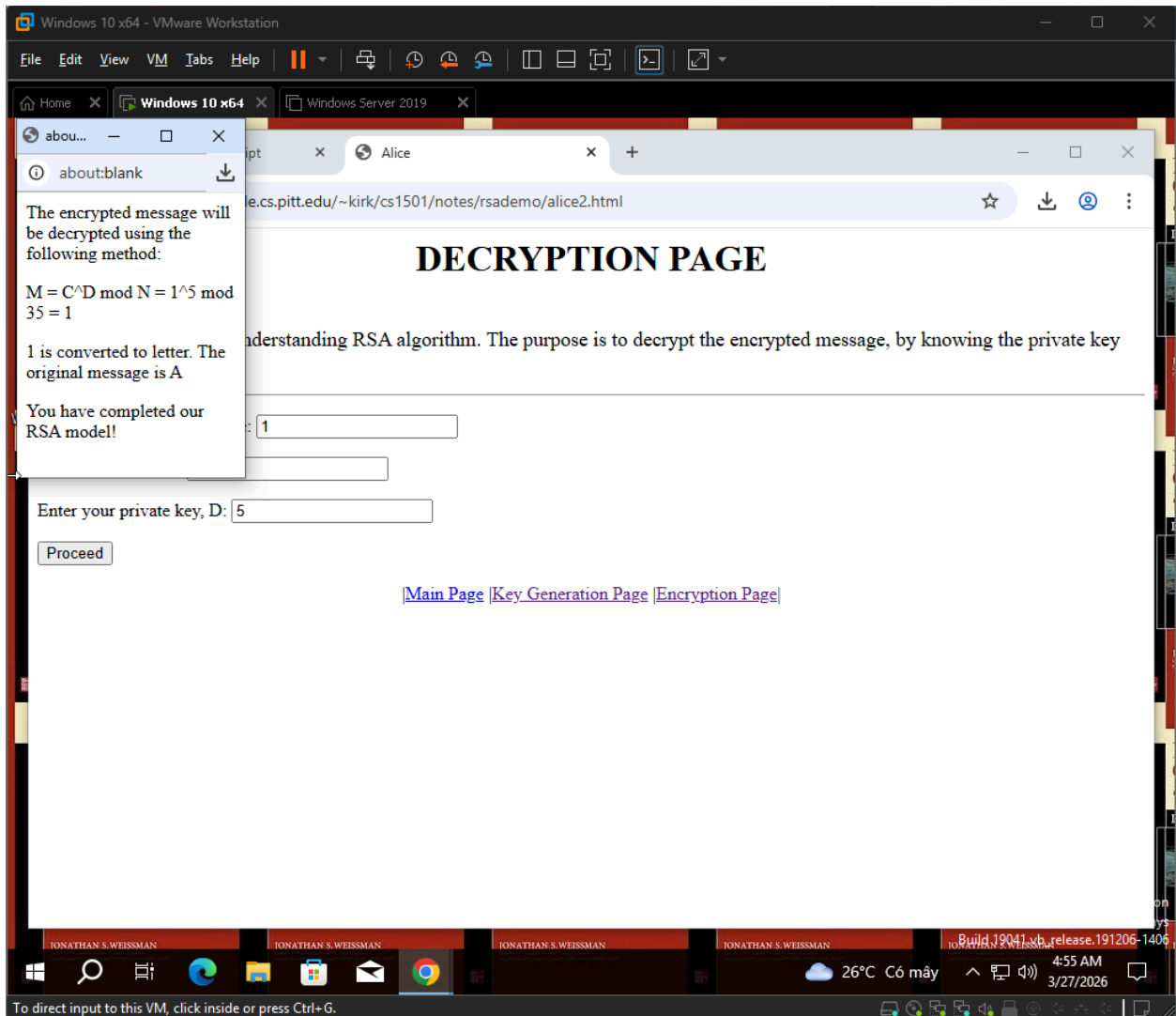
Note 25





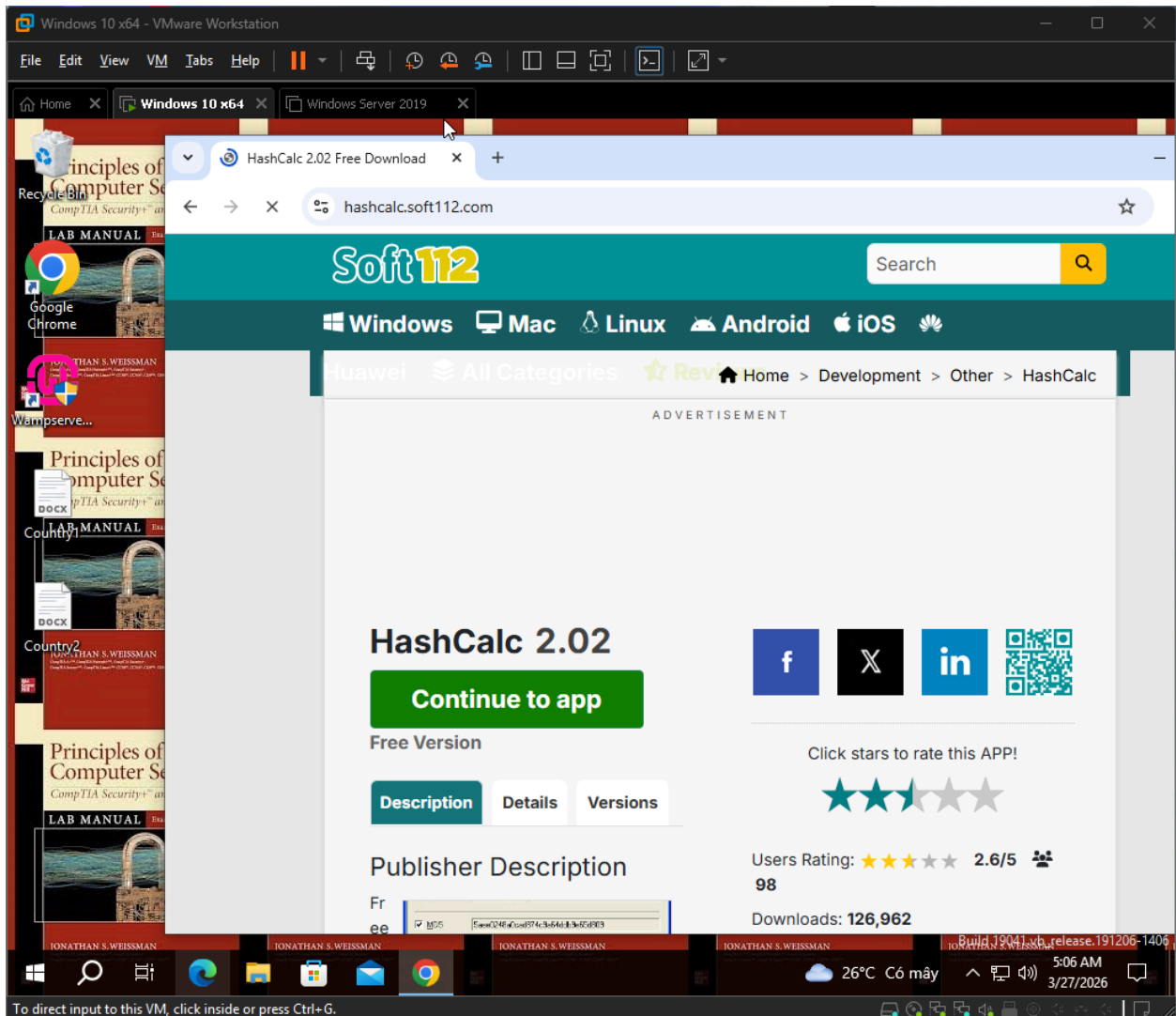


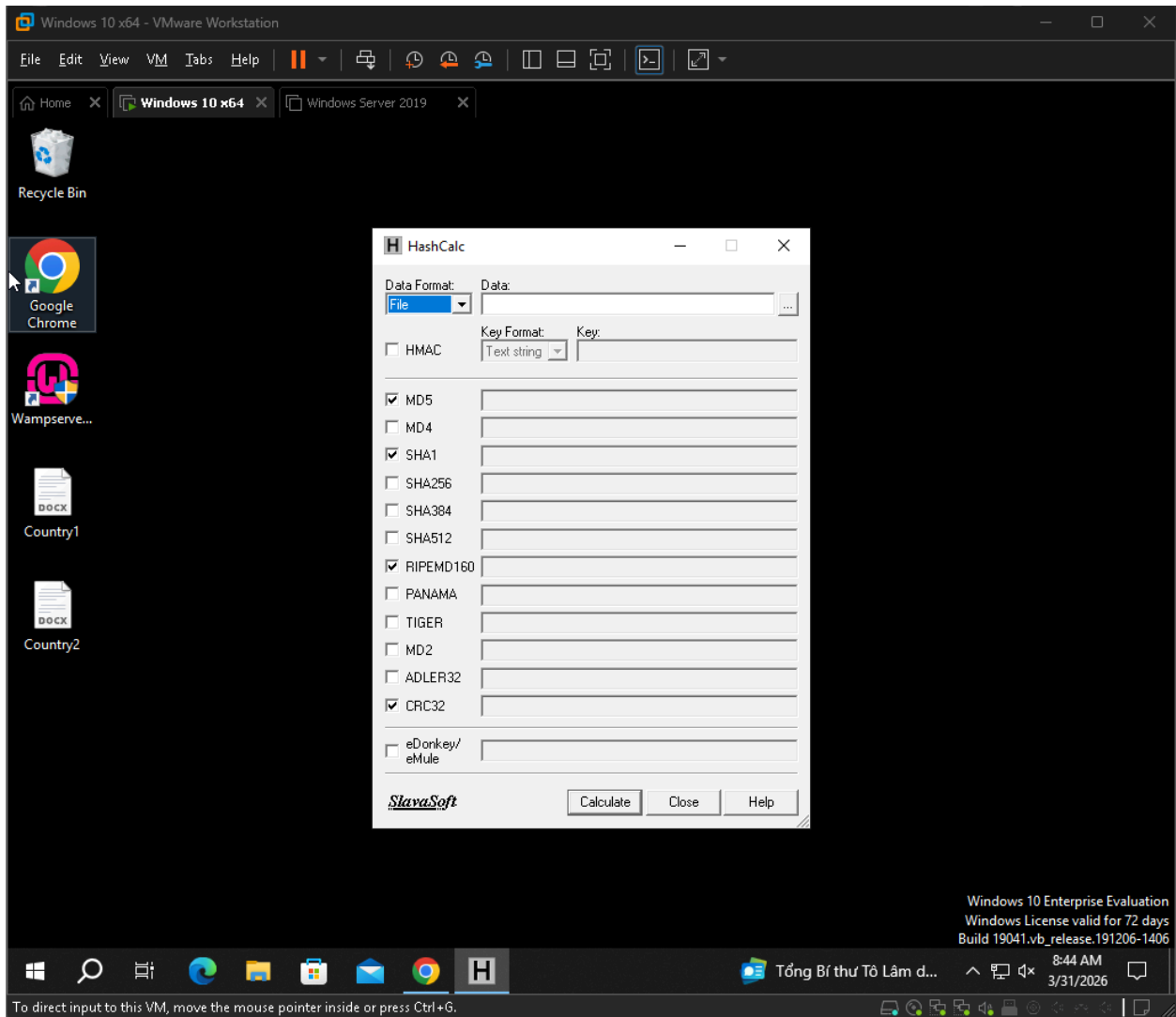


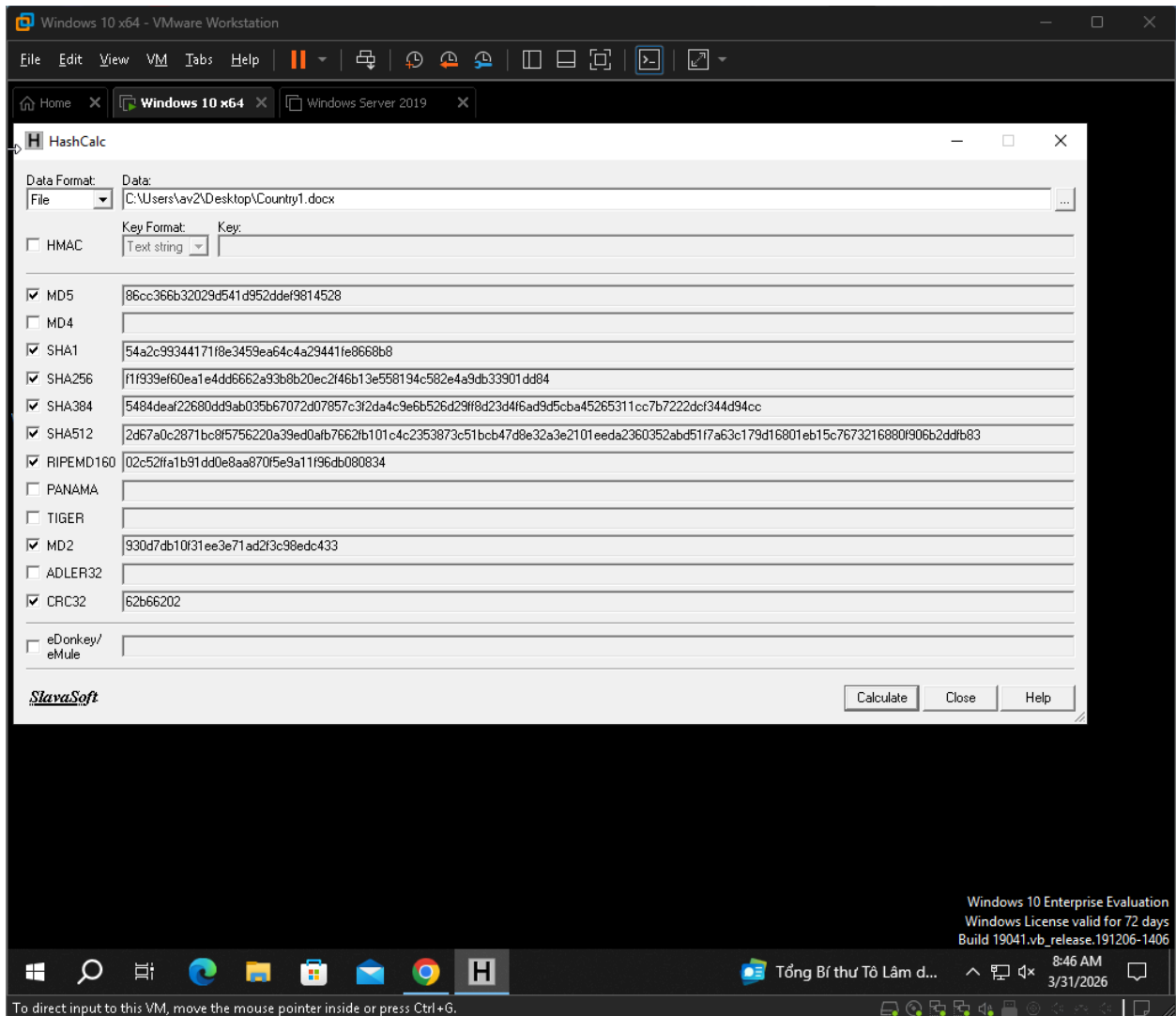


Project 6-3: Installing GUI Hash Generator and Comparing Digests

Note 26







16. Nhận xét chung

Các mã này là "dấu vân tay số" của tệp Country1.docx. Mỗi thuật toán tạo ra một chuỗi ký tự có độ dài cố định. Nếu nội dung tệp thay đổi dù chỉ một dấu chấm, toàn bộ các mã này sẽ thay đổi hoàn toàn.

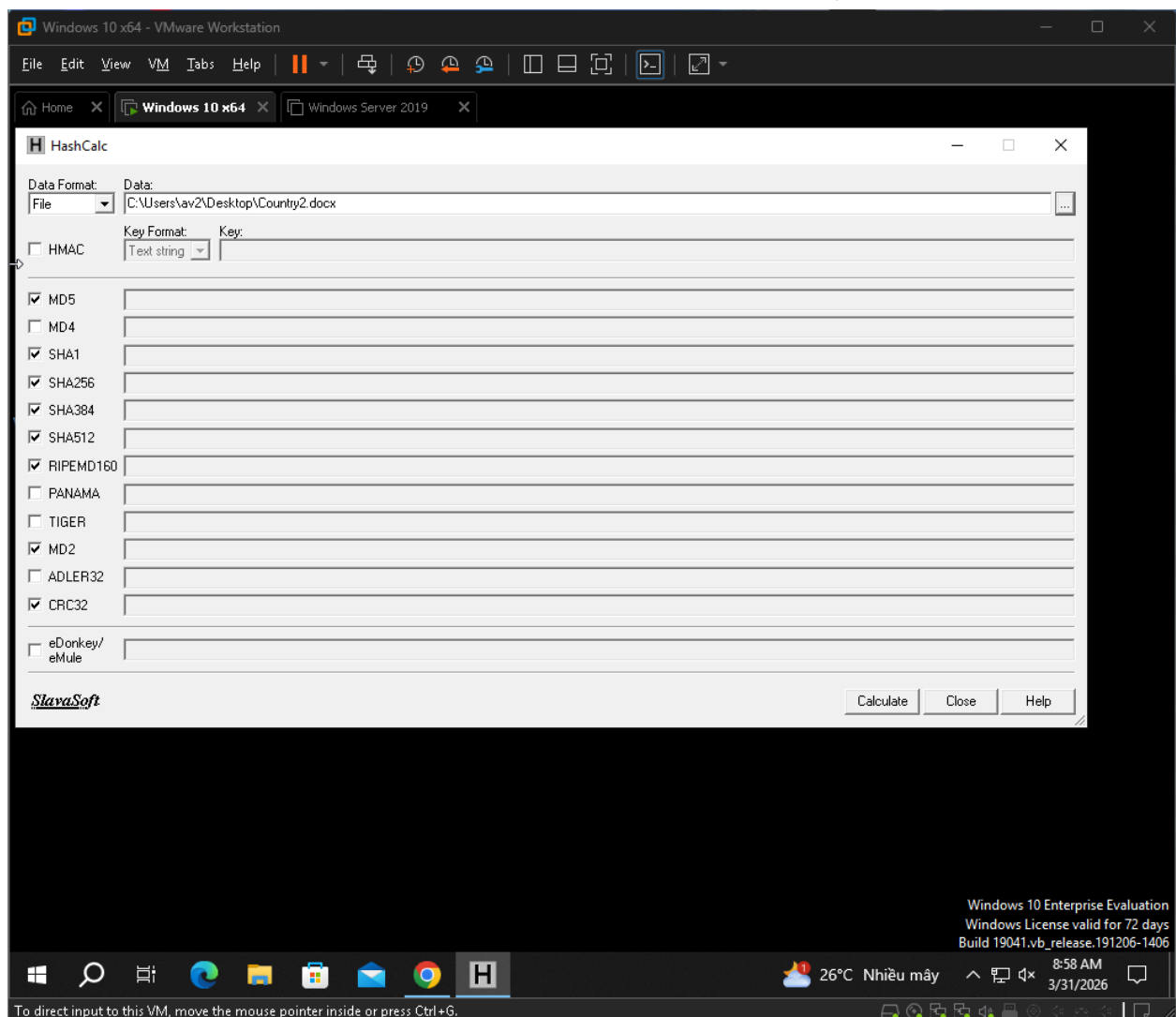
So sánh MD2 và SHA512

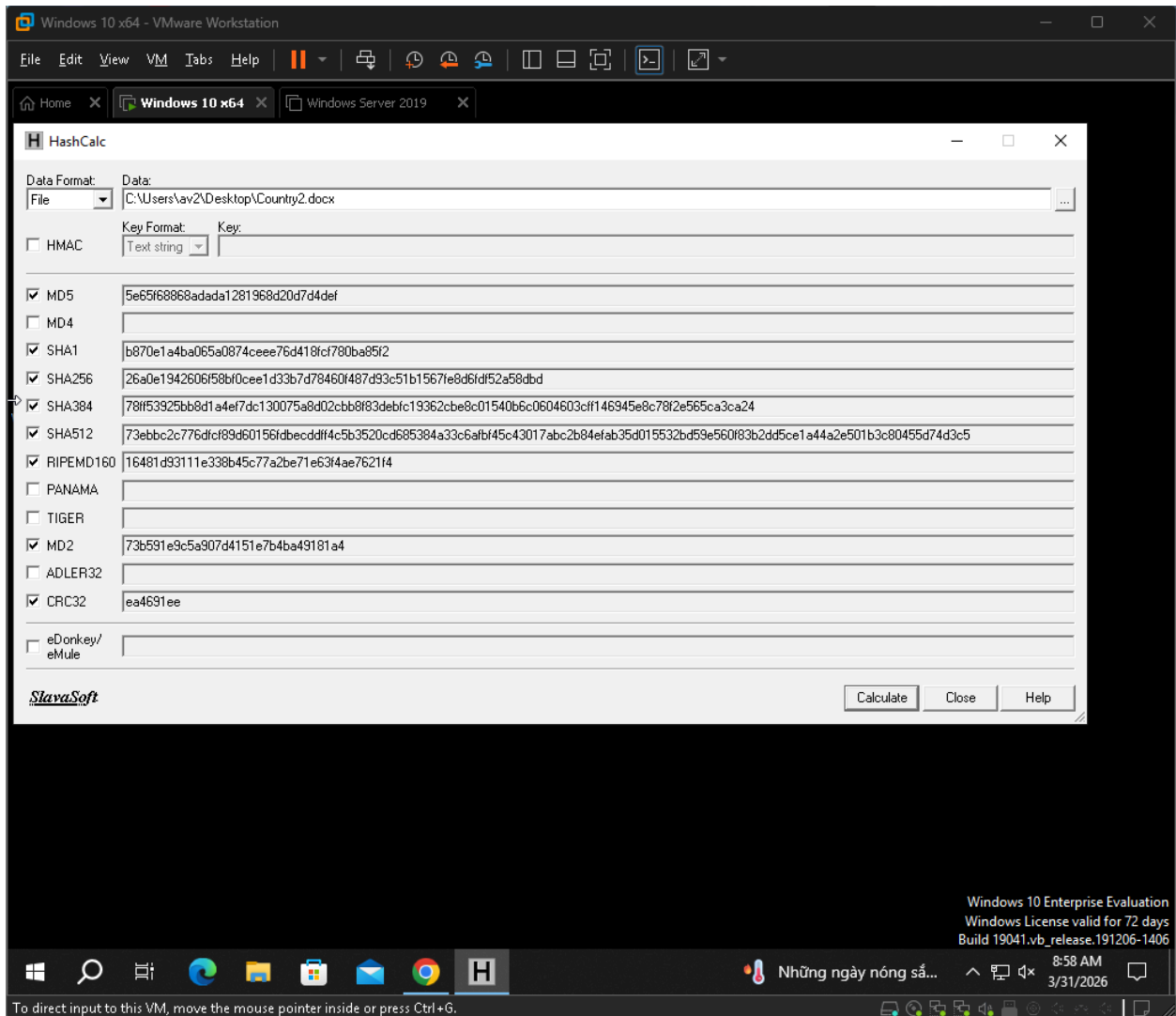
Đặc điểm	MD2	SHA512
Độ dài	Ngắn (128 bit)	Rất dài (512 bit)
Độ an toàn	Đã lỗi thời, dễ bị giả mạo	Rất an toàn, tiêu chuẩn hiện nay

Tại sao SHA512 tốt hơn MD2?

- Kháng va chạm (Collision Resistance): MD2 có không gian mã nhỏ, máy tính ngày nay có thể dễ dàng tạo ra hai tệp khác nhau nhưng có cùng mã MD2. SHA512 có không gian mã cực lớn (2^{512}), khiến việc trùng lặp là bất khả thi.
- Độ phức tạp: SHA512 dài hơn và cấu trúc toán học phức tạp hơn nhiều, giúp chống lại các cuộc tấn công giải mã hoặc làm giả tệp tin.
- Hiệu suất hiện đại: MD2 thiết kế cho máy tính 8-bit cũ nên chạy chậm trên phần cứng mới. SHA512 được tối ưu hóa cho các bộ vi xử lý 64-bit hiện đại, vừa nhanh vừa bảo mật hơn.

Kết luận: MD2 hiện chỉ dùng để kiểm tra lỗi dữ liệu nhẹ nhàng, còn SHA512 là lựa chọn bắt buộc nếu cần bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối cho dữ liệu.





21.

Các mã digest có khác nhau không?

Có, chúng khác biệt hoàn toàn. Dù chỉ xóa một dấu chấm nhỏ, nhưng khi so sánh các mã (như MD5, SHA1, SHA256...), ta sẽ thấy không có bất kỳ sự trùng lặp nào giữa hai lần chạy.

MD5 cũ: 86cc366b...

MD5 mới: 5e65f688...

Điều này nói lên điều gì về hàm băm (Hashing Digests)?

Hiện tượng này minh chứng cho hai tính chất cốt lõi của hàm băm:

Avalanche Effect: Một thay đổi nhỏ nhất ở đầu vào (input) sẽ dẫn đến một sự thay đổi cực lớn và không thể đoán trước ở đầu ra (output). Nó đảm bảo rằng không ai có thể đoán được nội dung tệp dựa trên mã băm.

Fingerprinting: Mỗi tập hợp dữ liệu có một mã định danh duy nhất. Điều này cho phép chúng ta kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu: nếu mã băm thay đổi, chắc chắn tệp tin đã bị can thiệp hoặc bị lỗi trong quá trình truyền tải.

Tính nhạy cảm cao: Hàm băm không quan tâm thay đổi đó là "lớn" (xóa cả trang văn bản) hay "nhỏ" (xóa một dấu chấm); nó đối xử với mọi sự thay đổi bằng cách tạo ra một mã hoàn toàn mới.

Project 6-4: Using Microsoft's Encrypting File System (EFS)

